บวกหลักจนเหลือหลักเดียว (Digit Root)

(เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB)

ครูมีเกมตัวเลขมาให้นักเรียนเล่น โดยเริ่มจากจำนวนเต็มบวก n ถ้า n มีมากกว่าหนึ่งหลัก ให้เปลี่ยน n เป็น**ผลรวมของเลขโดดทุกหลัก**ของ n แล้วทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่า n จะเหลือเพียงหลักเดียว

เช่น เริ่มจาก 9875 จะได้ $9+8+7+5=29$ ต่อมาได้ $2+9=11$ และ $1+1=2$ ซึ่งเหลือหลักเดียวแล้ว รวมทั้งหมด 3 รอบ

จงเขียนโปรแกรมหาว่าต้องทำทั้งหมดกี่รอบ และเลขหลักเดียวที่ได้คือเลขใด

ข้อมูลเข้า

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็มบวก n โดยที่ $1 \le n \le 10^9$

ข้อมูลออก

มี 1 บรรทัด เป็นจำนวนเต็ม 2 จำนวน แทนจำนวนรอบที่ทำ และเลขหลักเดียวที่ได้ คั่นด้วยช่องว่าง

ถ้า n มีหลักเดียวอยู่แล้ว ให้ตอบจำนวนรอบเป็น 0

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	2	$n < 100$
2	3	$n \le 10\,000$
3	5	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะได้คะแนนของปัญหาย่อยใดก็ต่อเมื่อผ่านข้อมูลทดสอบทุกชุดของปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
9875	3 2
7	0 7

คำอธิบายตัวอย่างแรก

รอบที่	ค่าของ n	การคำนวณ
เริ่ม	9875	
1	29	$9+8+7+5$
2	11	$2+9$
3	2	$1+1$

ตัวอย่างที่สอง 7 มีหลักเดียวอยู่แล้ว จึงไม่ต้องทำเลย ตอบ `0 7`